UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

UNICID

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

FACE PLATE: Projeto de Visão Computacional Voltado Para o Reconhecimento de Placas de Veículos.

SÃO PAULO

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

UNICID

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Felipe dos Santos Rosa

Guilherme Severino Bezerra

Matheus Ribeiro Fernandes

Rhuan Henrique Garcia

Vinícius Silva de Jesus

FACE PLATE: Projeto de Visão Computacional Voltado Para o Reconhecimento de Placas de Veículos.

Orientador: Angel Antônio Gonzalez

SÃO PAULO

Sumário

1. Introdução 4
2. Tema e proposta do site 4
3. Componentes utilizados 5
4. Estrutura do projeto 6
5. Decisões visuais 7
6. Funcionalidades implementadas 8
7. Dificuldades encontradas 9
8. Resultados obtidos 9
9. Considerações finais 10
10. Diagrama do Banco de Dados 11
11. Referências 12

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web denominado *FacePlate*, voltado para o controle de acesso em ambientes residenciais, como condomínios. A crescente necessidade de segurança e organização nesses ambientes evidencia a importância de soluções tecnológicas capazes de automatizar processos tradicionalmente manuais, como o cadastro e a validação de moradores e veículos.

Nesse contexto, o sistema proposto busca oferecer uma solução digital eficiente, permitindo o gerenciamento centralizado de informações, além de proporcionar maior controle por parte da administração. A aplicação foi desenvolvida com foco em usabilidade, organização visual e simulação de um ambiente real de gestão, integrando conceitos fundamentais de desenvolvimento web.

2. Tema e proposta do site

O tema do projeto está relacionado à segurança residencial e controle de acesso inteligente, inspirado em sistemas modernos utilizados em portarias digitais e condomínios.

A proposta do *FacePlate* consiste em desenvolver uma plataforma capaz de:

- Centralizar o cadastro de usuários e veículos
- Permitir o controle administrativo por meio de validações
- Simular um fluxo real de aprovação e rejeição de acessos

O sistema resolve o problema da desorganização e da falta de controle em cadastros manuais, oferecendo uma solução estruturada, segura e de fácil utilização tendo como público alvo administradores de condomínios e moradores.

3. Componentes utilizados

O desenvolvimento do sistema foi realizado utilizando tecnologias fundamentais do desenvolvimento web:

- HTML5: responsável pela estruturação semântica das páginas
- CSS3: utilizado para estilização, responsividade e aplicação de identidade visual
- TypeScript: aplicado na manipulação do DOM, controle de eventos e implementação das interações do sistema

Além disso, foram utilizados componentes e conceitos como:

- Formulários interativos para entrada de dados
- Botões de ação com feedback visual (aprovar/reprovar)
- Menu lateral (sidebar) para navegação
- Cards para organização e exibição de informações
- Layout responsivo e organizado

Além das tecnologias básicas, o projeto também utilizou conceitos fundamentais de desenvolvimento moderno:

- DOM (Document Object Model): O JavaScript foi utilizado para manipular o DOM, permitindo alterações dinâmicas na interface, como exibição de dados cadastrais, atualização de listas e interação com os elementos da página sem necessidade de recarregamento.
- Fluxo de validação de dados: Foi implementada uma lógica de validação para controle de usuários e veículos, simulando um ambiente administrativo real, onde cadastros precisam ser aprovados ou rejeitados antes de serem efetivamente utilizados no sistema.

4. Estrutura do projeto

O sistema foi estruturado de forma modular, dividido em diferentes telas com responsabilidades específicas:

- Tela de Login: autenticação de usuários e acesso ao sistema
- Tela de Cadastro: registro de novos usuários
- Dashboard com menu lateral: navegação entre funcionalidades
- Tela de Cadastro de Veículos: inserção de novos veículos
- Tela de Listagem de Veículos: visualização organizada dos dados cadastrados
- Tela de Validação de Usuários: análise e aprovação/reprovação de cadastros
- Tela de Validação de Veículos: controle de veículos pendentes

Essa organização melhora a escalabilidade do sistema e facilita futuras manutenções ou expansões.

Links do projeto

- Reconhecimento - https://github.com/sjvinicius/prjmodelplaterecognition
- Portal - https://github.com/sjvinicius/prjfaceplate

5. Decisões visuais

O design do sistema foi planejado com foco em usabilidade (UX) e interface amigável (UI), buscando proporcionar uma experiência intuitiva ao usuário. A aplicação desses conceitos contribui diretamente para tornar o sistema mais eficiente, agradável e fácil de utilizar, aproximando-o de padrões utilizados no mercado profissional.

UI (User Interface):
Refere-se ao design visual do sistema. Foram aplicados conceitos como:

- Uso de cores padronizadas para ações (verde para aprovação e vermelho para reprovação)
- Tipografia legível e organizada
- Layout limpo e estruturado com uso de cards
- Elementos visuais modernos, como gradientes

UX (User Experience):
Focado na experiência do usuário durante a navegação. Foram consideradas:

- Facilidade de uso e navegação intuitiva
- Organização lógica das informações
- Redução da complexidade nas ações (ex: botões claros de aprovar/reprovar)
- Feedback visual nas interações

As principais decisões visuais incluem:

- Utilização de gradientes em tons de azul e vermelho, criando identidade visual moderna
- Interface clean, com espaçamento adequado e boa hierarquia de informações
- Padronização de cores para ações:
    - Verde: ações positivas (aprovar/cadastrar)
    - Vermelho: ações negativas (reprovar/sair)
- Uso de cards para organização dos dados
- Implementação de menu lateral fixo, facilitando a navegação

Essas escolhas contribuem para melhorar a experiência do usuário e reduzir a complexidade na interação com o sistema.

6. Funcionalidades implementadas

O sistema apresenta diversas funcionalidades que simulam um ambiente real de controle de acesso:

- Cadastro de usuários, contendo:
  - Nome completo
  - Email
  - CPF
  - Data de nascimento
  - Senha
- Sistema de login, permitindo acesso controlado à plataforma
- Cadastro de veículos, com:
  - Marca
  - Modelo
  - Cor
  - Placa
- Listagem dinâmica de veículos cadastrados
- Sistema de validação de usuários:
  - Aprovação ou reprovação de novos registros
- Sistema de validação de veículos:
  - Controle administrativo sobre veículos cadastrados
- Navegação por menu lateral, permitindo acesso rápido às funcionalidades
- Implementação de fluxo de validação administrativa, permitindo:
- Aprovação ou reprovação de usuários
- Controle de veículos cadastrados
- Manipulação dinâmica de elementos por meio do DOM, possibilitando:
- Atualização de listas em tempo real
- Interação com formulários
- Melhor experiência do usuário sem recarregamento da página

7. Dificuldades encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram identificados alguns desafios técnicos importantes:

- Organização da navegação entre diferentes telas do sistema
- Manipulação do DOM utilizando JavaScript para atualização dinâmica de dados
- Padronização do layout e consistência visual entre as páginas
- Implementação do fluxo de validação (aprovação/reprovação)
- Alinhamento e responsividade dos componentes na interface

A superação dessas dificuldades contribuiu diretamente para o aprimoramento das habilidades em desenvolvimento web.

8. Resultados obtidos

O sistema desenvolvido atingiu com sucesso os objetivos propostos, apresentando uma aplicação funcional, organizada e com interface intuitiva.

Entre os principais resultados obtidos, destacam-se:

- Estrutura clara e bem definida das funcionalidades
- Simulação eficiente de um sistema real de controle de acesso
- Facilidade de uso e navegação
- Interface moderna e visualmente agradável

O projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos de desenvolvimento web, evidenciando a capacidade de transformar uma ideia em uma solução funcional.

9. Considerações finais

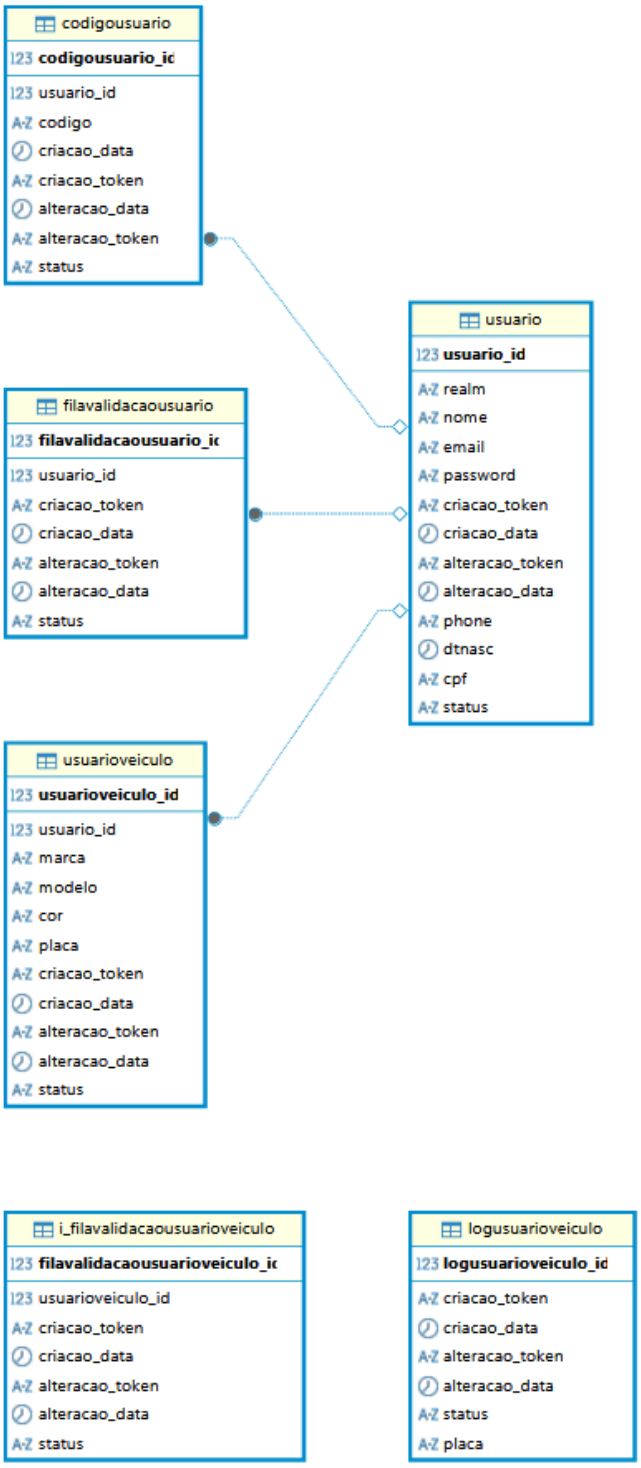
O desenvolvimento do sistema *FacePlate* foi fundamental para consolidar conhecimentos em HTML, CSS e TypeScript, entre outras tecnologias, além de proporcionar experiência prática na criação de interfaces e organização de sistemas web.

O projeto apresenta potencial para evoluções futuras, como:

- Integração com banco de dados (MySQL, por exemplo)
- Implementação de autenticação segura
- Adaptação completa para dispositivos móveis (responsividade)
- Integração com tecnologias de reconhecimento de placas (ALPR)

De modo geral, o trabalho contribuiu significativamente para o desenvolvimento técnico e prático, aproximando o projeto de aplicações reais do mercado.

10. Diagrama do Banco de Dados



11. Referências

- OpenCV: https://opencv.org/
  Biblioteca utilizada para processamento de imagens e detecção facial/placas.
- face_recognition: https://github.com/ageitgey/face_recognition
  Biblioteca em Python para reconhecimento facial baseada em deep learning.
- Flask: https://flask.palletsprojects.com/
  Framework leve utilizado para criação da API.
- NumPy: https://numpy.org/
  Manipulação de arrays e operações matemáticas usadas no processamento de imagem.
- TensorFlow: https://www.tensorflow.org/
  Utilizado como base para modelos de machine learning (quando aplicável).
- PyImageSearch: https://pyimagesearch.com/
  Referência prática para implementação de visão computacional.

- OpenCV: https://opencv.org/
  Biblioteca utilizada para processamento de imagens e detecção facial/placas.
- face_recognition: https://github.com/ageitgey/face_recognition
  Biblioteca em Python para reconhecimento facial baseada em deep learning.
- Flask: https://flask.palletsprojects.com/
  Framework leve utilizado para criação da API.
- NumPy: https://numpy.org/
  Manipulação de arrays e operações matemáticas usadas no processamento de imagem.
- TensorFlow: https://www.tensorflow.org/
  Utilizado como base para modelos de machine learning (quando aplicável).
- PyImageSearch: https://pyimagesearch.com/
  Referência prática para implementação de visão computacional.